

**DEFINIÇÃO**

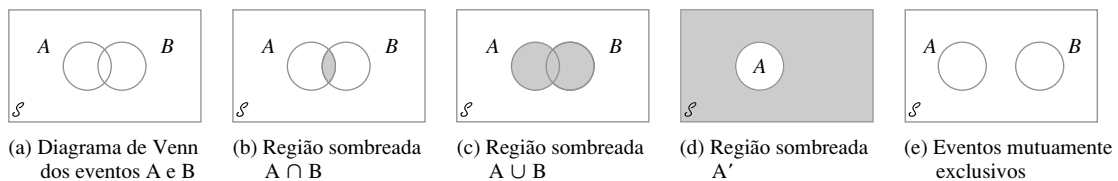
Quando  $A$  e  $B$  não possuem resultados em comum, são chamados eventos **mutuamente exclusivos** ou **disjuntos**.

**Exemplo 2.10**

Uma cidade pequena possui três revendedores de automóveis: um revendedor GM que vende Chevrolets, Pontiacs e Buicks, um revendedor Ford que vende Fords e Mercurys e um revendedor Chrysler que vende Plymouths e Chryslers. Se um experimento consistir em observar a marca do próximo carro vendido, os eventos  $A = \{\text{Chevrolet, Pontiac, Buick}\}$  e  $B = \{\text{Ford, Mercury}\}$  são mutuamente exclusivos porque o próximo carro vendido não pode ser um produto GM e Ford ao mesmo tempo. ■

As operações de união e interseção podem ser estendidas a mais de dois eventos. Para quaisquer três eventos  $A$ ,  $B$  e  $C$ , o evento  $A \cup B \cup C$  é o conjunto de resultados contidos em no mínimo um dos três eventos, enquanto  $A \cap B \cap C$  é o conjunto de resultados contidos nos três eventos. Dados os eventos  $A_1, A_2, A_3, \dots$ , eles serão denominados mutuamente exclusivos (ou disjuntos em pares) se dois deles não tiverem resultados em comum.

Uma representação gráfica de eventos e manipulações de eventos é obtida pelo uso de diagramas de Venn. Para construir um desses diagramas, desenhe um retângulo cujo interior representará o espaço amostral  $\mathcal{S}$ . Então, qualquer evento  $A$  é representado como o interior de uma curva fechada (normalmente um círculo) contido em  $\mathcal{S}$ . A Figura 2.1 mostra exemplos de diagramas de Venn.



**Figura 2.1** Diagramas de Venn

**Exercícios** | Seção 2.1 (1–10)

- Quatro universidades — 1, 2, 3 e 4 — estão participando de um torneio de basquete. Na primeira *etapa*, 1 jogará com 2 e 3 com 4. Os dois vencedores disputarão o campeonato e os dois perdedores também jogarão. Um resultado possível pode ser representado por 1324 (1 ganha de 2 e 3 ganha de 4 nos jogos da primeira *etapa* e 1 ganha de 3 e 2 ganha de 4).
  - Relacione todos os resultados de  $\mathcal{S}$ .
  - Represente por  $A$  o evento em que 1 ganha o torneio. Relacione os resultados de  $A$ .
  - Represente por  $B$  o evento em que 2 seja um dos finalistas do campeonato. Relacione os resultados de  $B$ .
  - Quais são os resultados de  $A \cup B$  e de  $A \cap B$ ? Quais são os resultados de  $A'$ ?
- Suponha que os veículos que trafegam em uma determinada estrada possam tomar uma saída à direita ( $D$ ), à esquerda ( $E$ ) ou ir em frente ( $F$ ). Observe a direção de cada um de três veículos sucessivamente.
  - Relacione todos os resultados do evento  $A$  em que os três veículos seguem na mesma direção.
  - Relacione todos os resultados do evento  $B$  em que os três veículos tomam diferentes direções.
  - Relacione os resultados do evento  $C$  em que exatamente dois dos três veículos viram à direita.
  - Relacione todos os resultados do evento  $D$  em que exatamente dois veículos seguem na mesma direção.
  - Relacione os resultados em  $D'$ ,  $C \cup D$ , e  $C \cap D$ .
- Três componentes estão conectados para formar um sistema conforme exibido no diagrama a seguir. Como os componentes no subsistema 2-3 estão conectados em paralelo, esse subsistema funcionará se ao menos um dos dois componentes individuais funcionar. Para que todo o sistema funcione, o componente 1 deve funcionar, bem como o subsistema 2-3.

O experimento consiste em determinar a condição de cada componente [ $S$  (sucesso) para um componente que funciona bem e  $F$  (falha) para um componente que não funciona].

- a. Que resultados estão contidos no evento  $A$  para que exatamente dois dos três componentes funcionem?
  - b. Que resultados estão contidos no evento  $B$  para que ao menos dois componentes funcionem?
  - c. Que resultados estão contidos no evento  $C$  para que o sistema funcione?
  - d. Relacione os resultados de  $C'$ ,  $A \cup C$ ,  $A \cap C$ ,  $B \cup C$ , e  $B \cap C$ .
4. Cada item de uma amostra de quatro hipotecas está classificado como taxa fixa ( $F$ ) ou taxa variável ( $V$ ).
- a. Quais são os 16 resultados de  $\mathcal{S}$ ?
  - b. Que resultados do evento possuem exatamente três hipotecas de taxa fixa?
  - c. Que resultados do evento possuem quatro hipotecas de taxa fixa?
  - d. Que resultados pertencem ao evento em que as quatro hipotecas são de taxa variável?
  - e. Qual é a união dos eventos das partes (c) e (d) e qual a interseção desses dois eventos?
  - f. Quais são a união e a interseção dos dois eventos das partes (b) e (c)?
5. Uma família de três pessoas – $A$ ,  $B$  e  $C$ – tem plano de uma clínica médica que sempre possui um médico em cada posto 1, 2, e 3. Durante determinada semana, cada membro da família visita a clínica uma vez e é designada aleatoriamente a um posto. O experimento consiste em registrar o número do posto para cada membro. Um resultado é (1, 2, 1) para  $A$  no posto 1,  $B$  no posto 2 e  $C$  no posto 1.
- a. Relacione os 27 resultados do espaço amostral.
  - b. Relacione todos os resultados do evento em que os três membros seguem para o mesmo posto.
  - c. Relacione todos os resultados do evento em que todos os membros seguem para postos diferentes.
  - d. Relacione todos os resultados do evento em que ninguém segue para o posto 2.
6. A biblioteca de uma faculdade possui cinco exemplares de certo livro-texto de reserva. Duas cópias (1 e 2) são primeiras edições e as outras três (3, 4 e 5) são segundas edições. Um aluno examina esses livros em ordem aleatória, parando apenas quando uma segunda edição é selecionada. Um resultado possível é 5 e outro é 213.
- a. Relacione todos os resultados de  $\mathcal{S}$ .
  - b. Represente por  $A$  o evento em que exatamente um livro deve ser examinado. Quais são os resultados em  $A$ ?
  - c. Represente por  $B$  o evento em que o livro 5 é o selecionado. Quais resultados pertencem a  $B$ ?
  - d. Represente por  $C$  o evento em que o livro 1 não é examinado. Quais resultados pertencem a  $C$ ?
7. Um departamento acadêmico terminou a votação secreta para sua chefia. A urna contém quatro cédulas com votos para o candidato  $A$  e três com votos para o candidato  $B$ . Suponha que essas cédulas sejam removidas da urna uma a uma.
- a. Relacione todos os resultados possíveis.
  - b. Suponha que uma contagem seja feita conforme as cédulas são removidas. Para que resultados  $A$  se mantém na frente de  $B$  na contagem?
8. Uma empresa de engenharia civil está trabalhando atualmente em usinas de energia em três locais diferentes. Represente por  $A_i$  o evento em que a usina no local  $i$  é completada na data do contrato. Use as operações de união, interseção e complemento para descrever cada um dos eventos a seguir nos termos de  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$ , desenhe um diagrama de Venn e sombreie a região correspondente a cada uma.
- a. Ao menos uma usina é concluída até a data do contrato.
  - b. Todas as usinas são concluídas até a data do contrato.
  - c. Apenas a usina do local 1 é concluída até a data do contrato.
  - d. Exatamente uma usina é concluída até a data do contrato.
  - e. Apenas a usina do local 1 ou as duas outras são concluídas até a data do contrato.
9. Use diagramas de Venn para provar as duas relações a seguir para eventos  $A$  e  $B$  (denominadas leis de De Morgan) para quaisquer eventos  $A$  e  $B$ :
- a.  $(A \cup B)' = A' \cap B'$
  - b.  $(A \cap B)' = A' \cup B'$
10. a. No Exemplo 2.10, identifique três eventos que não são mutuamente exclusivos.
- b. Suponha que não haja um resultado comum a todos os três eventos  $A$ ,  $B$  e  $C$ . Esses eventos são necessariamente mutuamente exclusivos? Se sua resposta for sim, explique. Se for não, dê um exemplo contrário, usando o experimento do Exemplo 2.10.

## 2.2

## Axiomas, Interpretações e Propriedades da Probabilidade

Dados um experimento e um espaço amostral  $\mathcal{S}$ , o objetivo da probabilidade é atribuir a cada evento  $A$  um número  $P(A)$ , denominado probabilidade do evento  $A$ , que fornecerá uma medida precisa da chance de

**Exemplo 2.16**

Quando dois dados são lançados separadamente, há  $N = 36$  resultados (excluir as primeiras linha e coluna da tabela no Exemplo 2.3). Se os dois dados forem justos, todos os 36 resultados serão igualmente prováveis, então  $P(E_i) = \frac{1}{36}$ . Dessa forma, o evento  $A = \{\text{soma dos dois números} = 7\}$  consistirá em seis resultados (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) e (6, 1). Assim,

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

■

**Exercícios** Seção 2.2 (11–28)

- 11.** Uma empresa de fundos mútuos oferece a seus clientes diversos fundos: um de mercado, três de títulos diferentes, (curto, médio e longo prazos), dois fundos de ações (moderado e de alto risco) e um misto. Dentre os usuários que possuem cotas em apenas um fundo, seguem as porcentagens de clientes nos diferentes fundos.

|                      |     |                        |     |
|----------------------|-----|------------------------|-----|
| Mercado              | 20% | Ações de alto risco    | 18% |
| Título curto prazo   | 15% | Ação de risco moderado | 25% |
| Título intermediário | 10% | Misto                  | 7%  |
| Título longo prazo   | 5%  |                        |     |

Um cliente que possui cotas em apenas um fundo é selecionado aleatoriamente.

- Qual é a probabilidade de o indivíduo selecionado possuir cotas do fundo misto?
  - Qual é a probabilidade de o indivíduo selecionado possuir cotas em um fundo de títulos?
  - Qual é a probabilidade de o indivíduo selecionado não possuir cotas em um fundo de ações?
- 12.** Selecione aleatoriamente um estudante em uma determinada universidade e represente por  $A$  o evento de ele possuir um cartão de crédito Visa e por  $B$  o evento análogo para um MasterCard. Suponha que  $P(A) = 0,5$ ,  $P(B) = 0,4$  e  $P(A \cap B) = 0,25$ .
- Calcule a probabilidade de que o indivíduo selecionado tenha pelo menos um dos dois tipos de cartão (ou seja, a probabilidade do evento  $A \cup B$ ).
  - Qual é a probabilidade de o indivíduo selecionado não ter nenhum dos tipos de cartão?
  - Descreva, em termos de  $A$  e  $B$ , o evento em que o estudante selecionado possui um cartão Visa, mas não um MasterCard. Calcule a probabilidade desse evento.
- 13.** Uma empresa de consultoria em informática apresenta suas propostas de três projetos. Represente por  $A_i = \{\text{projeto } i \text{ fechado}\}$ , para  $i = 1, 2, 3$  e suponha que  $P(A_1) = 0,22$ ,  $P(A_2) = 0,25$ ,  $P(A_3) = 0,28$ ,  $P(A_1 \cap A_2) = 0,11$ ,  $P(A_1 \cap A_3) = 0,05$ ,  $P(A_2 \cap A_3) = 0,07$ ,  $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0,01$ . Expresse em palavras cada evento a seguir e calcule sua probabilidade:
- $A_1 \cup A_2$
  - $A_1' \cap A_2'$  [Sugestão:  $(A_1 \cup A_2)' = A_1' \cap A_2'$ ]

- $A_1 \cup A_2 \cup A_3$
- $A_1' \cap A_2' \cap A_3'$
- $A_1' \cap A_2' \cap A_3$
- $(A_1' \cap A_2') \cup A_3$

- 14.** Uma empresa de eletricidade oferece uma taxa vitalícia de energia a qualquer lar cuja utilização de energia esteja abaixo de 240 kWh durante um determinado mês. Represente por  $A$  o evento de um lar selecionado aleatoriamente em uma comunidade que não excede a utilização da taxa vitalícia em janeiro e por  $B$  o evento análogo para o mês de julho ( $A$  e  $B$  se referem ao mesmo lar). Suponha que  $P(A) = 0,8$ ,  $P(B) = 0,7$  e  $P(A \cup B) = 0,9$ . Calcule:
- $P(A \cap B)$ .
  - A probabilidade de a quantia da taxa vitalícia ser excedida em exatamente um dos dois meses. Descreva esse evento em termos de  $A$  e  $B$ .
- 15.** Considere o tipo de secadora de roupas (a gás ou elétrica) comprada por cinco clientes diferentes em uma loja.
- Se a probabilidade de no máximo um desses clientes fazer uma compra de uma secadora elétrica for 0,428, qual será a probabilidade de ao menos dois clientes comprarem uma secadora elétrica?
  - Se  $P(\text{os cinco comprarem a gás}) = 0,116$  e  $P(\text{os cinco comprarem elétricas}) = 0,005$ , qual será a probabilidade de haver uma compra de ao menos uma de cada tipo?
- 16.** Um indivíduo recebe três copos de refrigerante diferentes rotulados de  $C$ ,  $D$  e  $P$ . Solicita-se que ele experimente os três e os relacione em ordem de preferência. Suponha que o mesmo refrigerante tenha sido colocado nos três copos.
- Quais são os eventos simples nesse experimento de classificação e qual probabilidade você atribuiria a cada um deles?
  - Qual é a probabilidade de  $C$  ser classificado como o primeiro?
  - Qual é a probabilidade de  $C$  ser classificado como o primeiro e  $D$  como o último?
- 17.** Represente por  $A$  o evento de que a próxima solicitação de assistência de um consultor de um software estatístico seja relacionada ao pacote SPSS e por  $B$  o evento

de a próxima solicitação de ajuda ser relacionada ao pacote SAS. Suponha que  $P(A) = 0,30$  e  $P(B) = 0,50$ .

- Por que não é o caso de  $P(A) + P(B) = 1$ ?
- Calcule  $P(A')$ .
- Calcule  $P(A \cup B)$ .
- Calcule  $P(A' \cap B')$ .

**18.** Uma caixa contém quatro lâmpadas de 40-W, cinco de 60-W e seis de 75-W. Se as lâmpadas forem selecionadas uma a uma em ordem aleatória, qual é a probabilidade de ao menos duas serem selecionadas para obter uma de 75 W?

**19.** A inspeção visual de juntas de solda em placas de circuitos impressos pode ser bastante subjetiva. Parte do problema se origina dos diversos tipos de defeitos de soldas (por exemplo, falta solda em pontos variados) e até da quantidade de um ou mais desses defeitos. Consequentemente, até mesmo inspetores altamente treinados podem discordar sobre a disposição de uma junta. Em um lote de 10.000 juntas, o inspetor A encontrou 724 que julgou defeituosas, o inspetor B encontrou 751 e 1159 foram encontradas por ao menos um dos inspetores. Suponha que uma dessas 10.000 juntas seja selecionada aleatoriamente.

- Qual é a probabilidade de que a junta selecionada não seja julgada defeituosa por nenhum dos dois inspetores?
- Qual é a probabilidade de que a junta selecionada seja julgada defeituosa pelo inspetor B, mas não pelo inspetor A?

**20.** Uma determinada fábrica opera em três turnos diferentes. No ano anterior, ocorreram 200 acidentes na fábrica. Alguns deles podem ser atribuídos em parte a condições de trabalho inseguras, enquanto os outros não estão relacionados a condições de trabalho. A tabela a seguir fornece as porcentagens de acidentes que se encaixam em cada categoria de turno de trabalho.

|                        | Condições Inseguras | Não relacionado às condições |
|------------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Dia</i>             | 10%                 | 35%                          |
| <b>Turno Alternado</b> | 8%                  | 20%                          |
| <i>Noite</i>           | 5%                  | 22%                          |

Suponha que um dos 200 relatórios de acidente seja selecionado aleatoriamente de um arquivo de relatórios e sejam determinados o tipo de acidente e o turno.

- Quais são os eventos simples?
- Qual é a probabilidade de que o acidente selecionado seja atribuído a condições inseguras?
- Qual é a probabilidade de que o acidente selecionado não tenha ocorrido no turno do dia?

**21.** Uma empresa de seguros oferece quatro níveis de dedução – nenhum, baixo, médio e alto – para os possuidores de apólices de seguros residenciais e três níveis diferentes – baixo, médio e alto – para os possuidores de apólices de seguros de automóveis. A tabela a seguir

fornece as proporções das diversas categorias de segurados que possuem ambos os tipos de seguros. Por exemplo: a proporção de indivíduos com baixa dedução de seguro residencial e baixa dedução de seguro de automóvel é 0,06 (6% de todos os indivíduos).

|           | Residencial |      |      |      |
|-----------|-------------|------|------|------|
| Automóvel | N           | B    | M    | A    |
| <b>B</b>  | 0,04        | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| <b>M</b>  | 0,07        | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| <b>A</b>  | 0,02        | 0,03 | 0,15 | 0,15 |

Suponha que um indivíduo que possua ambos os tipos de apólices seja selecionado aleatoriamente.

- Qual é a probabilidade de que o indivíduo tenha dedução média de automóvel e alta de residência?
- Qual é a probabilidade de que o indivíduo tenha uma dedução baixa de automóvel? Uma dedução baixa de residência?
- Qual é a probabilidade de que um indivíduo esteja na mesma categoria para deduções de automóvel e residência?
- Com base na resposta da parte (c), qual é a probabilidade de que as duas categorias sejam diferentes?
- Qual é a probabilidade de que o indivíduo tenha ao menos um nível baixo de dedução?
- Usando a resposta da parte (e), qual é a probabilidade de que nenhum nível de dedução seja baixo?

**22.** A rota usada por um motorista que vai ao trabalho contém dois cruzamentos com semáforos. A probabilidade de que ele tenha de parar no primeiro semáforo é 0,4, a probabilidade análoga para o segundo semáforo é 0,5 e a probabilidade de que ele tenha de parar em pelo menos um dos dois semáforos é 0,6. Qual é a probabilidade de ele ter de parar:

- Nos dois semáforos?
- No primeiro semáforo mas não no segundo?
- Em exatamente um semáforo?

**23.** Os computadores de seis membros do corpo docente de um determinado departamento serão substituídos. Dois deles escolheram *laptops* e os outros quatro *desktops*. Suponha que apenas duas configurações podem ser feitas em um determinado dia e que os dois computadores a serem configurados sejam selecionados aleatoriamente entre os seis (implicando 15 resultados igualmente prováveis se os computadores estiverem numerados 1, 2, ..., 6, de forma que um resultado consistirá nos computadores 1 e 2, outro nos computadores 1 e 3 e assim por diante).

- Qual é a probabilidade de que as duas configurações selecionadas sejam de *laptops*?
- Qual é a probabilidade de que as configurações selecionadas sejam de *desktops*?
- Qual é a probabilidade de que ao menos uma das configurações selecionadas seja de um computador *desktop*?

## Exercícios | Seção 2.3 (29–44)

- 29.** O conselho de estudantes de engenharia de certa faculdade possui um aluno representante de cada uma das áreas de engenharia (civil, elétrica, produção de materiais e mecânica). De quantas formas é possível:
- Selectionar um presidente e um vice-presidente?
  - Selectionar um presidente, um vice-presidente e um secretário?
  - Selectionar dois membros para o conselho da reitoria?
- 30.** Um amigo meu vai oferecer um jantar. Sua adega inclui 8 garrafas de zinfandel, 10 de merlot e 12 de cabernet (ele só toma vinho tinto), todos de vinícolas diferentes.
- Se ele quiser servir 3 garrafas de zinfandel e a ordem para servir for importante, de quantas formas pode fazê-lo?
  - Se forem selecionadas 6 garrafas de vinho aleatoriamente entre as 30 disponíveis para servir, quantas formas há de selecioná-las?
  - Se forem selecionadas 6 garrafas aleatoriamente, de quantas formas será possível selecionar duas garrafas de cada variedade?
  - Se forem selecionadas 6 garrafas aleatoriamente, qual a probabilidade de serem escolhidas duas garrafas de cada variedade?
  - Se forem selecionadas 6 garrafas aleatoriamente, qual a probabilidade de todas serem do mesmo tipo?
- 31. a.** Beethoven escreveu 9 sinfonias e Mozart escreveu 27 concertos para piano. Se a estação de rádio de uma universidade desejar tocar primeiro uma sinfonia de Beethoven e depois um concerto de Mozart, de quantas formas pode ser feita a escolha?
- b.** O gerente da rádio decide que em cada noite sucessiva (7 dias por semana) será tocada uma sinfonia de Beethoven, seguida por um concerto de piano de Mozart, seguido por um quarteto de cordas de Schubert (de um total de 15). Por cerca de quantos anos essa política pode continuar, antes que exatamente o mesmo programa seja repetido?
- 32.** Uma cadeia de lojas de aparelhos de som oferece um preço especial para o conjunto completo de componentes (aparelho de som, CD-player, alto-falantes, tocafitas). O comprador tem a seguinte opção de fabricante para cada componente:
- 
- Aparelho de som: Kenwood, Onkyo, Pioneer, Sony, Sherwood
- CD-player: Onkyo, Pioneer, Sony, Technics
- Alto-falantes: Boston, Infinity, Polk
- Toca-fitas: Onkyo, Sony, Teac, Technics
- 
- Um painel de ligação da loja permite ao cliente conectar qualquer seleção de componentes (um de cada tipo). Use a regra do produto para responder as seguintes perguntas:
- De quantas formas um componente de cada tipo pode ser selecionado?
  - De quantas formas os componentes podem ser selecionados se o aparelho de som e o CD-player forem Sony?
  - De quantas formas os componentes podem ser selecionados se nenhum for Sony?
  - De quantas formas pode ser feita uma seleção se ao menos um componente Sony for incluído?
  - Se os interruptores forem ligados de forma totalmente aleatória, qual será a probabilidade de o sistema selecionado conter ao menos um componente Sony? E exatamente um componente Sony?
- 33.** Logo após terem sido colocados em serviço, alguns ônibus fabricados por uma determinada empresa apresentaram trincas na parte inferior do chassi. Suponha que uma cidade tenha 25 desses ônibus e que haja trincas em 8 deles.
- Há quantas formas de selecionar uma amostra de 5 ônibus dos 25 para uma inspeção completa?
  - De quantas formas uma amostra de 5 ônibus pode conter exatamente 4 com trincas visíveis?
  - Se uma amostra de 5 ônibus for selecionada ao acaso, qual é a probabilidade de exatamente 4 dos 5 apresentarem trincas visíveis?
  - Se os ônibus forem selecionados como na parte (c), qual é a probabilidade de que pelo menos 4 dos ônibus selecionados tenham trincas visíveis?
- 34.** Uma instalação de produção emprega 20 operários no turno diurno, 15 operários no noturno e 10 operários no da madrugada. Um consultor de controle de qualidade deve selecionar 6 desses operários para entrevistas detalhadas. Suponha que a seleção seja feita de tal forma que qualquer grupo específico de 6 operários tenha a mesma possibilidade de ser selecionado que qualquer outro grupo (escolha de 6 nomes sem reposição entre 45).
- Quantas escolhas contêm 6 operários do turno diurno? Qual é a probabilidade de os 6 operários selecionados serem do turno diurno?
  - Qual é a probabilidade de os 6 operários selecionados serem do mesmo turno?
  - Qual é a probabilidade de pelo menos dois turnos diferentes terem representantes entre os operários selecionados?
  - Qual é a probabilidade de pelo menos um dos turnos não ter representante na amostra de operários?
- 35.** Um departamento acadêmico com cinco membros docentes restringiu sua escolha para chefe do departamento ao candidato *A* ou candidato *B*. Cada membro então votou em um dos candidatos em uma cédula.

Suponha que haja três votos para o candidato  $A$  e dois para o candidato  $B$ . Se as cédulas forem selecionadas para contagem em ordem aleatória, qual é a probabilidade de  $A$  se manter à frente de  $B$  na contagem dos votos (por exemplo: esse evento ocorre se a ordem selecionada for  $AABAB$ , mas não se for  $ABBAA$ )?

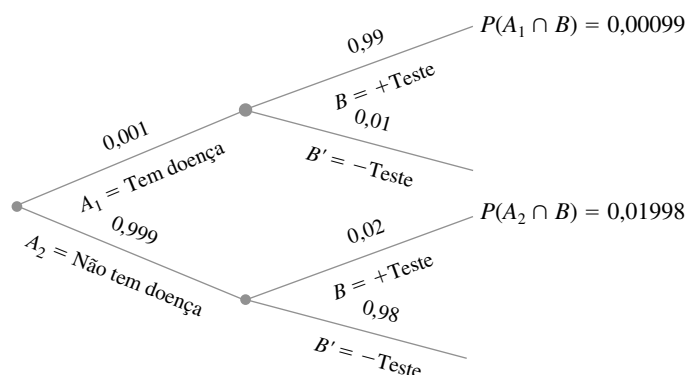
36. Um pesquisador está estudando os efeitos da temperatura, da pressão e do tipo de catalisador no resultado de certa reação química. Três temperaturas diferentes, quatro pressões diferentes e cinco catalisadores diferentes são considerados.
  - a. Se cada teste envolver a utilização de uma única temperatura, pressão e catalisador, quantos testes serão possíveis?
  - b. Quantos testes envolvem o uso da menor temperatura e de duas menores pressões?
37. Refira-se ao o exercício 36 e suponha que cinco testes diferentes sejam feitos no primeiro dia de experiência. Se os cinco forem selecionados aleatoriamente dentre todas as possibilidades, de forma que qualquer grupo de cinco tenha a mesma probabilidade de escolha, qual a probabilidade de que um catalisador diferente seja usado em cada teste?
38. Uma caixa em um depósito contém quatro lâmpadas de 40W, cinco de 60W e seis de 75W. Suponha que três lâmpadas sejam selecionadas aleatoriamente.
  - a. Qual a probabilidade de que exatamente duas das lâmpadas selecionadas sejam de 75W?
  - b. Qual a probabilidade de que as três lâmpadas selecionadas tenham a mesma potência?
  - c. Qual a probabilidade de que uma lâmpada de cada tipo seja selecionada?
  - d. Suponha que as lâmpadas sejam selecionadas uma a uma até que seja encontrada uma de 75W. Qual a probabilidade de que seja necessário examinar pelo menos seis lâmpadas?
39. Foram recebidos quinze telefones em uma assistência técnica autorizada. Cinco deles são celulares, cinco são sem fio e os outros cinco são telefones com fio. Suponha que esses componentes sejam numerados aleatoriamente de 1, 2, ..., a 15 para definir a ordem em que serão consertados.
  - a. Qual é a probabilidade de que todos os telefones sem fio estejam entre os primeiros 10 a serem consertados?
  - b. Qual é a probabilidade de que após consertar 10 telefones, somente dois dos três tipos ainda estejam com conserto pendente?
  - c. Qual é a probabilidade de que dois telefones de cada tipo estejam entre os primeiros seis a serem consertados?
40. Três moléculas do tipo  $A$ , três do tipo  $B$ , três do tipo  $C$  e três do tipo  $D$  serão vinculadas uma à outra para formar uma cadeia molecular. Uma molécula desse tipo é  $ABCDABCDABCD$  e outra é  $BCDDAAABDBCC$ .
  - a. Quantas moléculas desse tipo podem ser formadas? (*Sugestão:* se as três moléculas  $A$  forem diferentes uma da outra  $-A_1, A_2$  e  $A_3$  – assim como as  $B, C$  e  $D$ , quantas moléculas haverá? Como esse número será reduzido se não houver distinção entre as moléculas  $A$ ?)
  - b. Suponha que uma molécula composta do tipo descrito seja selecionada aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que todas as moléculas de cada tipo estejam juntas (como em  $BBBAAADDCC$ )?
41. Uma professora de matemática deseja marcar uma reunião com cada um de seus oito assistentes, quatro homens e quatro mulheres, para discutir o curso de cálculo. Suponha que todas as seqüências de reuniões sejam igualmente prováveis de serem escolhidas.
  - a. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma assistente mulher esteja entre as primeiras três pessoas com quem a professora se reunirá?
  - b. Qual é a probabilidade de que após as primeiras cinco reuniões ela tenha se reunido com todas as assistentes mulheres?
  - c. Suponha que a professora tenha os mesmos oito assistentes no semestre seguinte e marque reuniões sem considerar a ordem seguida no primeiro semestre. Qual a probabilidade de que a ordem dos compromissos seja diferente?
42. Três casais compraram ingressos de teatro e estão sentados em uma fileira que consiste em apenas seis assentos. Se eles se sentarem de uma forma totalmente aleatória (ordem aleatória), qual será a probabilidade de Jim e Paula (marido e mulher) se sentarem nos dois assentos da esquerda? Qual é a probabilidade de Jim e Paula se sentarem um ao lado do outro? Qual é a probabilidade de que ao menos uma das esposas se sente ao lado de seu respectivo marido?
43. No pôquer de cinco cartas, um *straight* consiste em cinco cartas com denominações adjacentes (por exemplo: 9 de paus, 10 de copas, valete de copas, dama de espadas e rei de paus). Assumindo que os ases podem ficar nas duas pontas, se você receber um jogo de cinco cartas, qual é a probabilidade de que ele será um *straight* com a carta 10 alta? Qual é a probabilidade de se receber um *straight*? Qual é a probabilidade de se receber um *straight flush* (todas as cartas do mesmo naipe)?
44. Mostre que  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ . Forneça uma interpretação envolvendo subconjuntos.

(como no Exemplo 2.29) como base para calcular as probabilidades posteriores sem referência explícita ao teorema de Bayes.

### Exemplo 2.30

**Incidência de doença rara.** Apenas 1 em 1000 adultos é acometido por uma doença rara para a qual foi desenvolvido um teste de diagnóstico. O teste funciona de tal forma que, se o indivíduo tiver a doença, o resultado do teste será positivo em 99% das vezes e, se não a tiver, será positivo em apenas 2% das vezes. Se um indivíduo selecionado aleatoriamente for testado e o resultado for positivo, qual é a probabilidade de ele ter a doença?

Para usar o teorema de Bayes, considere por  $A_1 = \{\text{indivíduo tem a doença}\}$ ,  $A_2 = \{\text{indivíduo não tem a doença}\}$  e  $B = \{\text{resultado do teste positivo}\}$ . Então,  $P(A_1) = 0,001$ ,  $P(A_2) = 0,999$ ,  $P(B|A_1) = 0,99$ , e  $P(B|A_2) = 0,02$ . O diagrama de árvore deste problema está na Figura 2.12.



**Figura 2.12** Diagrama de árvore para o problema da doença rara

Próximo a cada ramo correspondente a um resultado positivo, a regra de multiplicação indica as probabilidades registradas. Portanto,  $P(B) = 0,00099 + 0,01998 = 0,02097$ , pelo qual obtemos

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0,00099}{0,02097} = 0,047$$

O resultado parece ir de encontro à intuição. O resultado do teste parece tão preciso que esperamos que alguém com um resultado positivo tenha alta probabilidade de ter a doença, enquanto a probabilidade condicional calculada é de apenas 0,047. Entretanto, como a doença é rara e o teste é moderadamente confiável, a maior parte dos resultados positivos dos testes provém de erros e não de indivíduos doentes. A probabilidade de ter a doença foi aumentada por um fator multiplicativo 47 (da probabilidade anterior 0,001 para a posterior 0,047); mas, para se obter maior aumento na probabilidade posterior, é necessário um teste de diagnóstico com menores taxas de erros. Se a doença não fosse tão rara (por exemplo, 25% de incidência na população), as taxas de erros do presente teste forneceriam um bom diagnóstico. ■

## Exercícios | Seção 2.4 (45–67)

45. A população de um país consiste em três grupos étnicos. Cada indivíduo pertence a um de quatro grupos sanguíneos principais. A *tabela de probabilidade conjunta* fornece as proporções de indivíduos nas diversas combinações de grupos étnicos–grupos sanguíneos.

|              |   | Grupo sanguíneo |       |       |       |
|--------------|---|-----------------|-------|-------|-------|
|              |   | O               | A     | B     | AB    |
| Grupo étnico | 1 | 0,082           | 0,106 | 0,008 | 0,004 |
|              | 2 | 0,135           | 0,141 | 0,018 | 0,006 |
|              | 3 | 0,215           | 0,200 | 0,065 | 0,020 |

Suponha que um indivíduo seja selecionado aleatoriamente da população e defina os eventos  $A = \{\text{tipo A selecionado}\}$ ,  $B = \{\text{tipo B selecionado}\}$  e  $C = \{\text{grupo étnico 3 selecionado}\}$ .

- Calcule  $P(A)$ ,  $P(C)$ , e  $P(A \cap C)$ .
- Calcule  $P(A|C)$  e  $P(C|A)$  e explique, no contexto, o que significa cada uma dessas probabilidades.
- Se o indivíduo selecionado não tiver o tipo sanguíneo B, qual é a probabilidade de que ele ou ela seja do grupo étnico 1?

46. Suponha que um indivíduo seja selecionado aleatoriamente da população de todos os homens adultos que vivem nos Estados Unidos. Sejam  $A$  o evento em que o indivíduo selecionado tem mais de 1,80m de altura e  $B$  o evento em que o indivíduo selecionado é um jogador profissional de basquete. Qual você pensa ser maior:  $P(A|B)$  ou  $P(B|A)$ ? Por quê?

47. Volte ao cenário dos cartões de crédito do Exercício 12 (Seção 2.2), onde  $A = \{\text{Visa}\}$ ,  $B = \{\text{MasterCard}\}$ ,  $P(A) = 0,5$ ,  $P(B) = 0,4$  e  $P(A \cap B) = 0,25$ . Calcule e interprete cada uma das probabilidades a seguir (um diagrama de Venn pode ser útil).

- $P(B|A)$
- $P(B'|A)$
- $P(A|B)$
- $P(A'|B)$

- Dado que o indivíduo selecionado tem ao menos um cartão de crédito, qual é a probabilidade de ele ter um cartão Visa?

48. Reconsidere a situação de defeitos descrita no Exercício 26 (Seção 2.2).

- Dado que o sistema tem um defeito do tipo 1, qual é a probabilidade de ele ter um defeito do tipo 2?
- Dado que o sistema tem um defeito do tipo 1, qual é a probabilidade de ele ter os três tipos de defeitos?
- Dado que o sistema tem ao menos um tipo de defeito, qual é a probabilidade de ele ter exatamente um tipo de defeito?
- Dado que o sistema tem os dois primeiros tipos de defeitos, qual é a probabilidade de ele não ter o terceiro tipo de defeito?

49. Se duas lâmpadas forem selecionadas aleatoriamente da caixa do Exercício 38 (Seção 2.3) e pelo menos uma delas for de 75W, qual é a probabilidade de que ambas gerem 75W? Dado que pelo menos uma das lâmpadas não seja de 75W, qual é a probabilidade de ambas as lâmpadas selecionadas terem a mesma potência?

50. Uma loja de departamentos vende camisas esportivas em três tamanhos (pequeno, médio e grande), três padrões (xadrez, estampado e listrado) e dois comprimentos de manga (curta e longa). As tabelas a seguir fornecem as proporções de camisas vendidas nas diversas combinações de categorias.

### Manga curta

| Tamanho | Padrão |           |          |
|---------|--------|-----------|----------|
|         | Xadrez | Estampado | Listrado |
| P       | 0,04   | 0,02      | 0,05     |
| M       | 0,08   | 0,07      | 0,12     |
| G       | 0,03   | 0,07      | 0,08     |

### Manga longa

| Tamanho | Padrão |           |          |
|---------|--------|-----------|----------|
|         | Xadrez | Estampado | Listrado |
| P       | 0,03   | 0,02      | 0,03     |
| M       | 0,10   | 0,05      | 0,07     |
| G       | 0,04   | 0,02      | 0,08     |

- Qual é a probabilidade de a próxima camisa vendida ser média, de mangas longas e estampada?
  - Qual é a probabilidade de a próxima camisa vendida ser uma camisa média, estampada?
  - Qual é a probabilidade de a próxima camisa vendida ser de mangas curtas? E de mangas longas?
  - Qual é a probabilidade de a próxima camisa vendida ser média? E de ser estampada?
  - Dado que a última camisa vendida foi uma xadrez de mangas curtas, qual é a probabilidade de o tamanho ser médio?
  - Dado que a última camisa vendida foi uma média e xadrez, qual é a probabilidade de as mangas serem curtas? E de serem longas?
51. Uma caixa contém seis bolas vermelhas e três verdes e uma segunda caixa contém sete bolas vermelhas e três verdes. Uma bola é retirada da primeira caixa e colocada na segunda. Então uma bola é retirada da segunda caixa e colocada na primeira.
- Qual é a probabilidade de uma bola vermelha ser selecionada na primeira caixa e outra bola vermelha na segunda?
  - No fim do processo de seleção, qual é a probabilidade de o número de bolas vermelhas e verdes da primeira e da segunda caixas ser idêntico ao do início?
52. Um sistema consiste em duas bombas idênticas, nº 1 e nº 2. Se uma bomba falha, o sistema continua em operação. Entretanto, devido ao esforço adicional, a bomba restante passa a estar mais suscetível a falhas do que originalmente. Isto é,  $r = P(\text{nº 2 falha} | \text{nº 1 falha}) > P(\text{nº 2 falha}) = q$ . Se pelo menos uma das bombas falhar durante a vida útil do sistema 7% das vezes e ambas as bombas falharem durante aquele período em apenas 1% das vezes, qual é a probabilidade de a bomba nº 1 falhar durante a vida útil do sistema?
53. Certa loja faz reparos em componentes de áudio e vídeo. Represente por  $A$  o evento em que o próximo

componente trazido para conserto seja de áudio e por  $B$  o evento em que o próximo componente seja um CD-player (de forma que o evento  $B$  está contido em  $A$ ). Suponha que  $P(A) = 0,6$  e  $P(B) = 0,05$ . Qual é  $P(B|A)$ ?

54. No Exercício 13,  $A_i = \{\text{projeto escolhido } i\}$ , para  $i = 1, 2, 3$ . Use as probabilidades fornecidas para calcular as probabilidades a seguir:

- $P(A_2|A_1)$
- $P(A_2 \cap A_3|A_1)$
- $P(A_2 \cup A_3|A_1)$
- $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3|A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ .

Expresse em palavras a probabilidade calculada.

55. No Exercício 42, seis pessoas (três casais) escolheram assentos aleatoriamente em uma fileira formada por seis assentos.

- Use a regra da multiplicação para calcular a probabilidade de Jim e Paula se sentarem juntos à esquerda (evento  $A$ ) e de John e Mary Lou (marido e mulher) se sentarem juntos no meio (evento  $B$ ).
- Dado que John e Mary Lou sentam-se juntos no meio, qual é a probabilidade de os outros dois maridos se sentarem junto a suas esposas?
- Dado que John e Mary Lou sentam-se juntos, qual é a probabilidade de todos os maridos se sentarem junto a suas esposas?

56. Se  $P(B|A) > P(B)$ , mostre que  $P(B'|A) < P(B')$ . (*Sugestão:* Adicione  $P(B'|A)$  aos dois lados da inequação fornecida e então use o resultado do Exercício 57.)

57. Para quaisquer eventos  $A$  e  $B$  com  $P(B) > 0$ , mostre que  $P(A|B) + P(A'|B) = 1$ .

58. Demonstre que para quaisquer três eventos  $A$ ,  $B$ , e  $C$  com  $P(C) > 0$ ,  $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$ .

59. Em determinado posto de gasolina, 40% dos clientes usam gasolina comum ( $A_1$ ), 35% usam gasolina aditivada ( $A_2$ ) e 25% usam gasolina *premium* ( $A_3$ ). Dos clientes que usam gasolina comum, apenas 30% enchem o tanque (evento  $B$ ). Dos clientes que usam gasolina aditivada e *premium*, 60% enchem o tanque, enquanto dentre os que usam *premium*, 50% enchem o tanque.

- Qual é a probabilidade de o próximo cliente pedir gasolina aditivada e encher o tanque ( $A_2 \cap B$ )?
- Qual é a probabilidade de o próximo cliente encher o tanque?
- Se o próximo cliente encher o tanque, qual é a probabilidade de pedir gasolina comum? E gasolina aditivada? E gasolina *premium*?

60. Setenta por cento das aeronaves leves que desaparecem em voo em certo país são localizadas posteriormente. Das aeronaves localizadas, 60% possuem localizador de emergência, enquanto 90% das aeronaves não localizadas não possuem esse dispositivo. Suponha que uma aeronave leve tenha desaparecido.

- Se ela tiver localizador de emergência, qual é a probabilidade de não ser localizada?
- Se ela não tiver localizador de emergência, qual é a probabilidade de ser localizada?

61. Componentes de determinado tipo são enviados a um fornecedor em lotes de 10. Suponha que 50% desses lotes não contenham componentes defeituosos, 30% contenham um componente defeituoso e 20% contenham dois componentes defeituosos. Dois componentes de um lote são selecionados aleatoriamente e testados. Quais são as probabilidades associadas a 0, 1 e 2 componentes defeituosos estarem no lote em cada uma das condições a seguir?

- Nenhum componente testado apresenta defeito.
- Um de dois componentes testados apresenta defeito. (*Sugestão:* Desenhe um diagrama de árvore com três ramos de primeira geração para os três tipos diferentes de lotes.)

62. Uma empresa que fabrica câmeras de vídeo produz um modelo básico e um modelo luxo. No ano passado, 40% das câmeras vendidas foram do modelo básico. Dos clientes que compraram o modelo básico, 30% compraram uma garantia estendida, enquanto 50% dos compradores do modelo luxo a compraram. Se você souber que um cliente selecionado aleatoriamente possui uma garantia estendida, qual a probabilidade de ele ter o modelo básico?

63. Considere os eventos a seguir para clientes que compram um conjunto de pneus em uma determinada loja, considere os eventos

$A = \{\text{os pneus comprados foram fabricados nos Estados Unidos}\}$

$B = \{\text{o comprador fez o balanceamento dos pneus imediatamente}\}$

$C = \{\text{o comprador solicita alinhamento dianteiro e traseiro}\}$

em conjunto com  $A'$ ,  $B'$ , e  $C'$ . Assuma as probabilidades condicionais e não-condicionais a seguir:

$$P(A) = 0,75 \quad P(B|A) = 0,9 \quad P(C|A') = 0,8$$

$$P(C|A \cap B) = 0,8 \quad P(C|A \cap B') = 0,6$$

$$P(C|A' \cap B) = 0,7 \quad P(C|A' \cap B') = 0,3$$

- Construa um diagrama de árvore formado por ramos de primeira, segunda e terceira gerações, identifique cada evento e a probabilidade apropriada próximo a cada ramo.
- Calcule  $P(A \cap B \cap C)$ .
- Calcule  $P(B \cap C)$ .
- Calcule  $P(C)$ .
- Calcule  $P(A|B \cap C)$ , a probabilidade de uma compra de pneus americanos, dado que são solicitados alinhamento e balanceamento.

64. No Exemplo 2.30, suponha que a taxa de incidência da doença seja de 1 em 25, em vez de 1 em 1000. Qual

será então a probabilidade de um resultado positivo do teste? Dado que o resultado é positivo, qual a probabilidade de o indivíduo ter a doença? Dado um resultado negativo, qual a probabilidade de o indivíduo não ter a doença?

- 65.** Em uma grande universidade, na pesquisa por um livro-texto satisfatório, o departamento de estatística testou um livro diferente durante os últimos três trimestres. No trimestre do outono, 500 alunos usaram o livro do professor Média; durante o inverno, 300 alunos usaram o livro do professor Mediana e durante a primavera, 200 alunos usaram o livro do professor Moda. Uma pesquisa no final de cada trimestre mostrou que 200 estavam satisfeitos com o livro do Média, 150 estavam satisfeitos com o livro do Mediana e 160 estavam satisfeitos com o livro do Moda. Se um aluno que estudou estatística durante um dos trimestres for selecionado aleatoriamente e admitir estar satisfeito com o livro-texto, ele terá mais probabilidade de ter usado o livro do Média, do Mediana ou do Moda? Quem é o autor igualmente menos provável? (*Sugestão:* Desenhe um diagrama de árvore ou use o teorema de Bayes.)
- 66.** Uma amiga que vive em Los Angeles faz viagens frequentes de consultoria para Washington, D.C. Cinquenta por cento das vezes ela viaja pela linha aérea nº 1, 30 % das vezes pela nº 2 e os 20 % restantes das vezes pela nº 3. Na linha nº 1, os vôos para Washington atrasam 30% das vezes e para L.A., 10% das vezes. Na linha aérea nº 2, essas porcentagens são 25% e 20%, enquanto na linha aérea nº 3 são 40% e 25%. Se soubermos que em uma viagem ela chega atrasada em exatamente um dos destinos, quais são as probabilidades posteriores de ela ter voado nas linhas nº 1, nº 2 e nº 3? (*Sugestão:* Na extremidade de cada ramo de primeira geração em um diagrama de árvore, desenhe três ramos de segunda geração denominados 0 atrasado, 1 atrasado e 2 atrasado.)
- 67.** No Exercício 59, considere as informações adicionais a seguir sobre a utilização de cartões de crédito:
- 70% de todos os clientes da gasolina comum que encham o tanque usam um cartão de crédito.
  - 50% de todos os clientes da gasolina comum que não encham o tanque usam um cartão de crédito.
  - 60% de todos os clientes da gasolina extra que encham o tanque usam um cartão de crédito.
  - 50% de todos os clientes da gasolina extra que não encham o tanque usam um cartão de crédito.
  - 50% de todos os clientes da gasolina *premium* que encham o tanque usam um cartão de crédito.
  - 40% de todos os clientes da gasolina *premium* que não encham o tanque usam um cartão de crédito.
- Calcule a probabilidade de cada um dos eventos a seguir para o próximo cliente a ser atendido (um diagrama de árvore pode ajudar).
- a. {extra, tanque cheio e cartão de crédito}
  - b. {*premium*, não tanque cheio e cartão de crédito}
  - c. {*premium* e cartão de crédito}
  - d. {tanque cheio e cartão de crédito}
  - e. {cartão de crédito}
  - f. se o próximo cliente usar cartão de crédito, qual a probabilidade de que seja pedida a gasolina *premium*?

## 2.5 | Independência

A definição de probabilidade condicional nos permite revisar a probabilidade  $P(A)$  originalmente atribuída a  $A$  quando somos informados posteriormente da ocorrência de outro evento  $B$ . A nova probabilidade de  $A$  é  $P(A | B)$ . Em nossos exemplos, normalmente ocorria de  $P(A | B)$  ser diferente da probabilidade não-condicional  $P(A)$ , indicando que a informação “ $B$  ocorreu” resultou em uma alteração da possibilidade de ocorrência de  $A$ . Há outras situações em que a possibilidade de ocorrência de  $A$  não é afetada pelo conhecimento da ocorrência de  $B$ , de forma que  $P(A | B) = P(A)$ . É natural, então, pensar em  $A$  e  $B$  como eventos independentes, indicando que a ocorrência ou não-ocorrência desses eventos não afeta a possibilidade de ocorrer o outro evento.

### DEFINIÇÃO

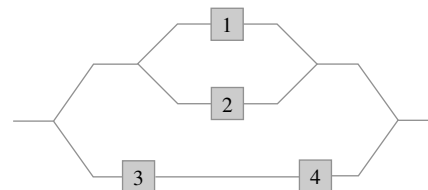
Dois eventos  $A$  e  $B$  são **independentes** se  $P(A | B) = P(A)$  e **dependentes** em caso contrário.

## Exercícios | Seção 2.5 (68–87)

68. Reconsidere o cenário de cartões de crédito do Exercício 47 (Seção 2.4) e mostre que  $A$  e  $B$  são dependentes primeiro usando a definição de independência e depois demonstrando que não se aplica a regra da multiplicação.
69. Uma empresa de exploração de petróleo possui dois projetos ativos, um na Ásia e outro na Europa. Sejam por  $A$  o evento em que o projeto da Ásia tem sucesso e  $B$  o evento em que o projeto da Europa tem sucesso. Suponha que  $A$  e  $B$  sejam eventos independentes com  $P(A) = 0,4$  e  $P(B) = 0,7$ .
- Se o projeto da Ásia não obtiver sucesso, qual é a probabilidade de o projeto da Europa também não obtê-lo? Explique seu raciocínio.
  - Qual é a probabilidade de pelo menos um dos dois projetos ter sucesso?
  - Dado que pelo menos um dos dois projetos obteve sucesso, qual é a probabilidade de apenas o projeto da Ásia ter sucesso?
70. No Exercício 13, há algum  $A_i$  independente de qualquer outro  $A_j$ ? Responda, usando a propriedade da multiplicação para eventos independentes.
71. Se  $A$  e  $B$  forem eventos independentes, mostre que  $A'$  e  $B$  também são independentes. [Sugestão: Primeiro defina a relação entre  $P(A' \cap B)$ ,  $P(B)$ , e  $P(A \cap B)$ .]
72. Suponha que as proporções de fenótipos sangüíneos em uma população sejam as seguintes:
- | A    | B    | AB   | O    |
|------|------|------|------|
| 0,42 | 0,10 | 0,04 | 0,44 |
- Assumindo que os fenótipos de dois indivíduos selecionados aleatoriamente sejam independentes um do outro, qual é a probabilidade de que ambos os fenótipos sejam O? Qual é a probabilidade de que os fenótipos de dois indivíduos selecionados aleatoriamente sejam iguais?
73. Uma das hipóteses básicas da teoria de gráficos de controle (consulte o Capítulo 16) é a que pontos locados sucessivamente sejam independentes uns dos outros. Cada ponto locado indica que o processo de fabricação está operando corretamente ou que há algum tipo de problema. Mesmo quando o processo está funcionando bem, há uma pequena probabilidade de que um determinado ponto indique um problema no processo. Suponha que essa probabilidade seja 0,05. Qual é a probabilidade de que pelo menos um de 10 pontos sucessivos indique um problema quando na verdade o processo opera corretamente? Responda esta pergunta para 25 pontos sucessivos.
74. A probabilidade de um aluno errar a marcação de uma pergunta específica num exame de múltipla escolha é 0,1. Se houver 10 perguntas e elas forem marcadas de

forma independente, qual é a probabilidade de não ser cometido nenhum erro? E de ser cometido pelo menos um erro? Se houver  $n$  perguntas e a probabilidade de um erro de marcação for  $p$  em vez de 0,1, forneça expressões para as duas probabilidades.

75. A junta de uma aeronave requer 25 rebites. A junta terá que ser refeita se qualquer um dos rebites estiver defeituoso. Suponha que os defeitos dos rebites sejam independentes um do outro e tenham a mesma probabilidade.
- Se 20% de todas as juntas tiverem que ser refeitas, qual será a probabilidade de um rebite ter defeito?
  - Quão pequena deve ser a probabilidade de um rebite ter defeito para garantir que apenas 10% das juntas tenham que ser refeitas?
76. Uma caldeira tem cinco válvulas de alívio idênticas. A probabilidade de uma válvula específica ser aberta sob demanda é de 0,95. Assumindo operação independente das válvulas, calcule  $P$ (pelo menos uma válvula é aberta) e  $P$ (pelo menos uma válvula tem falha ao abrir).
77. Duas bombas ligadas em paralelo falham independentemente uma da outra em um determinado dia. A probabilidade de que apenas a bomba mais antiga apresente falha é de 0,10 e a probabilidade de que apenas a bomba mais nova o faça é de 0,05. Qual é a probabilidade de que o sistema de bombas apresente uma falha em um determinado dia (que acontece se houver falha em ambas as bombas)?
78. Considere o sistema de componentes ligados como na figura a seguir. Os componentes 1 e 2 estão ligados em paralelo, de forma que o subsistema funciona se e, somente se, 1 ou 2 funcionar. Como 3 e 4 estão ligados em série, o subsistema funcionará se, e somente se, 3 e 4 funcionarem. Se os componentes funcionarem independentemente um do outro e  $P$ (componente funciona) = 0,9, calcule  $P$ (sistema funciona).

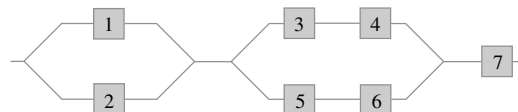


79. Refira-se à configuração de sistema série-paralelo apresentada no Exemplo 2.35 e suponha que haja apenas duas células em vez de três em cada subsistema paralelo [na Figura 2.14(a), elimine as células 3 e 6 e renomeie as células 4 e 5 como 3 e 4]. Usando  $P(A_i) = 0,9$ , a probabilidade de que a vida útil do sistema exceda  $t_0$  é facilmente vista ser 0,9639. Para que valor 0,9 teria de ser alterado para aumentar a confiabilidade

da vida útil do sistema de 0,9639 para 0,99? (*Sugestão:* Seja  $P(A_i) = p$ , expresse a confiabilidade do sistema em termos de  $p$  e assuma  $x = p^2$ ).

80. Considere o lançamento independente de dois dados, um verde e um vermelho. Sejam  $A$  o evento em que o dado vermelho mostra 3 pontos,  $B$  o evento em que o dado verde mostra 4 pontos e  $C$  o evento em que o número total de pontos mostrados nos dois dados é 7. Esses eventos são independentes aos pares (ou seja,  $A$  e  $B$  são eventos independentes,  $A$  e  $C$  também e  $B$  e  $C$  também)? Os três eventos são mutuamente independentes?
81. Os componentes que chegam em um distribuidor são verificados em busca de defeitos por dois inspetores diferentes (cada componente é verificado por ambos os inspetores). O primeiro inspetor detecta 90% de todos os componentes defeituosos, assim como o segundo inspetor. Pelo menos um inspetor não detecta 20% de todos os componentes defeituosos. Qual é a probabilidade de ocorrência dos itens a seguir?
- Um componente com defeito ser detectado apenas pelo primeiro inspetor? Por exatamente um dos inspetores?
  - Os três componentes defeituosos de um lote passarem pelos dois inspetores sem detecção de defeito (assumindo que as inspeções de diferentes componentes sejam independentes uma da outra)?
82. Setenta por cento de todos os veículos inspecionados em um determinado posto de inspeção de emissões passam na inspeção. Assumindo que veículos sucessivos passam ou não passam independentemente um do outro, calcule as seguintes probabilidades:
- $P$ (os três próximos veículos inspecionados passam)
  - $P$ (pelo menos um dos três próximos veículos inspecionados falha)
  - $P$ (exatamente um dos três próximos veículos inspecionados passa)
  - $P$ (no máximo um dos três próximos veículos passa)
  - Dado que ao menos um dos três próximos veículos passa na inspeção, qual é a probabilidade de que todos os três passem (uma probabilidade condicional)?
83. Um inspetor de controle de qualidade pesquisa defeitos em itens produzidos. O inspetor pesquisa as falhas do item numa série de fixações independentes, cada uma com duração fixa. Dado que existe uma falha, seja  $p$  a probabilidade de a falha ser detectada durante qualquer fixação (esse modelo é discutido em "Human Performance in Sampling Inspection," *Human Factors*, 1979, p. 99-105).
- Assumindo que um item tenha uma falha, qual é a probabilidade de ele ser detectado até o final da segunda fixação (depois da detecção de uma falha, as fixações são interrompidas)?
  - Forneça uma expressão da probabilidade de que uma falha será detectada até o final da  $n$ ésima fixação.
  - Se, quando uma falha não for detectada em três fixações, o item passar, qual será a probabilidade de que um item com falha passe na inspeção?

- Suponha que 10% de todos os itens contenham uma falha [ $P$ (item escolhido aleatoriamente apresenta falha) = 0,1]. Com a suposição da parte (c), qual é a probabilidade de um item com falha passar na inspeção (ele passará automaticamente se não tiver falha, mas também pode passar se tiver)?
  - Dado que um item passou na inspeção (nenhuma falha em três fixações), qual é a probabilidade de ele possuir uma falha? Calcule para  $p = 0,5$ .
84. a. Uma serraria recebe um lote de 10.000 tábuas  $2 \times 4$ . Suponha que 20% dessas tábuas (2.000) na verdade estejam muito verdes para serem usadas em construção de primeira qualidade. Duas tábuas são selecionadas aleatoriamente, uma após a outra. Sejam  $A = \{\text{a primeira tábua está verde}\}$  e  $B = \{\text{a segunda tábua está verde}\}$ . Calcule  $P(A)$ ,  $P(B)$  e  $P(A \cap B)$  (um diagrama de árvore é útil).  $A$  e  $B$  são independentes?
- Com  $A$  e  $B$  independentes e  $P(A) = P(B) = 0,2$ , qual é  $P(A \cap B)$ ? Qual é a diferença entre essa resposta e  $P(A \cap B)$  na parte (a)? Para fins de cálculo de  $P(A \cap B)$ , podemos assumir que  $A$  e  $B$  da parte (a) sejam independentes para obter unicamente a probabilidade correta?
  - Suponha que o lote consista em 10 tábuas, das quais duas estão verdes. A hipótese de independência agora apresenta aproximadamente a resposta correta para  $P(A \cap B)$ ? Qual é a principal diferença entre a situação descrita aqui e a da parte (a)? Quando você considera que a hipótese de independência seria válida para a obtenção de uma resposta aproximadamente correta para  $P(A \cap B)$ ?
85. Consulte as hipóteses do Exercício 78 e responda à questão proposta para o sistema da figura abaixo. Como a probabilidade mudaria se este fosse um subsistema ligado em paralelo ao subsistema ilustrado na Figura 2.14 (a)?



86. O professor Stan der Deviation pode usar uma de duas rotas em seu caminho de volta do trabalho para casa. Na primeira rota, há quatro cruzamentos com ferrovias. A probabilidade de ele ter de parar em qualquer um dos cruzamentos é 0,1 e os trens operam de forma independente nos quatro cruzamentos. A outra rota é mais longa, mas tem apenas dois cruzamentos, independentes um do outro, com a mesma probabilidade de parada da primeira rota. Um dia, o professor Deviation tem um compromisso em casa com hora marcada. Em qualquer rota ele estima que chegará atrasado se for parado por trens em pelo menos metade dos cruzamentos encontrados.
- Que rota deve seguir para minimizar a probabilidade de chegar atrasado?

- b. Se jogar uma moeda para decidir que rota tomar e chegar atrasado, qual será a probabilidade de ele ter usado a rota com quatro cruzamentos?
87. Suponha que etiquetas idênticas tenham sido colocadas na orelha direita e na esquerda de uma raposa. A raposa é libertada por um período de tempo. Considere os dois eventos  $C_1 = \{\text{etiqueta da orelha esquerda é perdida}\}$  e  $C_2 = \{\text{etiqueta da orelha direita é per-}$

dida). Seja  $\pi = P(C_1) = P(C_2)$  e assuma  $C_1$  e  $C_2$  como eventos independentes. Deduza uma expressão (envolvendo  $\pi$ ) para a probabilidade de exatamente uma etiqueta ser perdida (“Ear Tag Loss in Red Foxes,” *J. Wildlife Mgmt.*, 1976, p. 164-167). (Sugestão: Desenhe um diagrama de árvore em que os dois ramos iniciais refiram-se ao evento etiqueta da orelha esquerda é perdida).

### Exercícios Suplementares (88–111)

88. Uma pequena empresa de fabricação começará a operar no turno da noite. Há 20 maquinistas empregados.
- Se o turno da noite tiver 3 maquinistas, quantas equipes podem ser formadas?
  - Se os maquinistas forem classificados de 1, 2, ..., 20 em ordem de competência, quantas equipes não teriam o melhor maquinista?
  - Quantas equipes teriam pelo menos um dos 10 melhores maquinistas?
  - Se uma dessas equipes for selecionada aleatoriamente em uma noite específica, qual é a probabilidade de o melhor maquinista não trabalhar naquela noite?
89. Uma empresa usa três linhas de produção para fabricar certo tipo de latas. A tabela fornece as porcentagens de latas fora da conformidade, categorizadas por tipo de não-conformidade, para cada uma das três linhas durante um período de tempo.

|                              | Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Mancha</b>                | 15      | 12      | 20      |
| <b>Trinca</b>                | 50      | 44      | 40      |
| <b>Problema em pull-tab</b>  | 21      | 28      | 24      |
| <b>Defeito na superfície</b> | 10      | 8       | 15      |
| <b>Outro</b>                 | 4       | 8       | 2       |

Durante esse período, a linha 1 produziu 500 latas fora de conformidade, a linha 2 produziu 400 e a linha 3, 600. Suponha que uma dessas 1500 latas seja selecionada aleatoriamente.

- Qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pela linha 1? E que o motivo da não-conformidade seja uma trinca?
  - Se a lata selecionada tiver vindo da linha 1, qual é a probabilidade de ela ter uma mancha?
  - Dado que a lata selecionada possui um defeito na superfície, qual é a probabilidade de ter vindo da linha 1?
90. Um funcionário do escritório de registros de uma universidade possui 10 formulários em sua mesa esperando processamento. Seis deles são petições de saída e os outros quatro são solicitações de substituição de curso.

- Se ele selecionar aleatoriamente seis formulários para entregar a um subordinado, qual é a probabilidade de apenas um dos dois tipos de formulários permanecer na mesa?
- Suponha que ele tenha tempo para processar apenas quatro desses formulários até o fim do dia. Se esses quatro forem selecionados aleatoriamente um a um, qual é a probabilidade de que cada formulário sucessivo seja de um tipo diferente de seu predecessor?

91. Um satélite tem seu lançamento previsto do cabo Canaveral, na Flórida, e o outro da Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia. Sejam  $A$  o evento do lançamento de Vandenberg ser feito na data e  $B$  o evento análogo do cabo Canaveral. Se  $A$  e  $B$  forem eventos independentes com  $P(A) > P(B)$  e  $P(A \cup B) = 0,626$ ,  $P(A \cap B) = 0,144$ , determine os valores de  $P(A)$  e  $P(B)$ .

92. Um transmissor está enviando uma mensagem usando código binário, ou seja, uma sequência de 0s e 1s. Cada *bit* transmitido (0 ou 1) deve passar por três relés para chegar ao receptor. Em cada relé há uma probabilidade de 0,20 de que o *bit* enviado seja feito de forma diferente do *bit* recebido (uma reversão). Assuma que os relés operem de forma independente um do outro.

Transmissor  $\rightarrow$  Relé 1  $\rightarrow$  Relé 2  $\rightarrow$  Relé 3

$\rightarrow$  Receptor

- Se um 1 for enviado pelo transmissor, qual será a probabilidade de um 1 ser enviado por todos os relés?
  - Se um 1 for enviado pelo transmissor, qual é a probabilidade de um 1 ser recebido pelo receptor? (Sugestão: Os oito resultados experimentais podem ser exibidos em um diagrama de árvore com três gerações de ramos, um para cada relé).
  - Suponha que 70% de todos os *bites* enviados do transmissor sejam 1. Se um 1 for recebido pelo receptor, qual é a probabilidade de um 1 ter sido enviado?
93. O indivíduo A tem um círculo de cinco amigos íntimos (B, C, D, E e F). A ouviu um boato de fora do círculo e convidou os cinco amigos para uma festa para transmitir o boato. Para iniciar, A seleciona um dos cinco aleatoriamente e conta o boato para ele. Esse indivíduo